

 BTS CIEL	Informatique	Programmation Python	
	Étude du réchauffement climatique Codage de la fonction de calcul des moyennes glissantes		

Les variations annuelles des anomalies de température étant importantes, il est utile de réaliser un lissage de la courbe afin de mieux mettre en évidence la tendance.

Pour cela nous allons afficher sur le même graphique :

- les anomalies de température ;
- les moyennes glissantes

Nous allons étudier l'influence du nombre de valeurs p choisi pour le calcul des moyennes.

Travail à réaliser :

1. Dans la classe Climat :

- ajoutez dans le constructeur un attribut **self.moyennes** initialisé sous la forme d'une liste vide ;
- ajoutez une méthode **calculer_moyennes_glissantes**.

Cette méthode :

- reçoit en argument le nombre entier impair p pour le calcul des moyennes glissantes ;
- utilise la liste des anomalies remplie à l'intérieur du constructeur (attribut de la classe) ;
- remplit la liste des moyennes (attribut de la classe) ;
- renvoie le nombre de moyennes calculées.

```
def calculer_moyennes_glissantes(self, p):
    # implémenter l'algorithme donnée en pseudo-code
    .....
    return nombre_moyennesplt.plot(annees, moyennes_glissantes, "-r")
```

2. Dans le programme principal :

- appelez la méthode de calcul des moyennes glissantes en choisissant une valeur de p ;
- affichez le nombre total n d'anomalies de température (égal au nombre d'années) ;
- affichez la valeur renvoyée par la méthode (nombre de moyennes).

En testant plusieurs valeurs de l'argument p , vérifiez que l'expression $n-p+1$ est bien respectée.

3. Dans la classe Climat, ajoutez une méthode **afficher_moyennes_glissantes**.

Cette méthode affiche sur le même graphique les anomalies de température et les moyennes glissantes. Attention : le nombre de moyennes glissantes est inférieur au nombre d'années !

L'instruction suivante va donc générer une erreur :

```
plt.plot(self.annees, self.moyennes, "-r")
```

Message :

```
ValueError : x and y must have same first dimension
```

Solution : calculer le nombre k d'années, au début et à la fin, où les moyennes glissantes n'existent pas. Il faut que le nombre p soit impair !

```
k = (len(self.annees)-len(self.moyennes)) // 2
plt.plot(self.annees[k:-k], self.moyennes, "-r")
```

4. Dans le programme principal, réalisez le test pour au moins trois valeurs impaires différentes du nombre **p**. Observer l'avantage et l'inconvénient d'augmenter la valeur de **p**.

Pour aller plus loin :

5. Dans la classe Climat, ajoutez une méthode qui affiche sur la même figure quatre graphiques pour des valeurs différentes de la variable **p** (à l'aide de la fonction subplot).

Cette méthode :

- reçoit en argument une liste de quatre valeurs de **p** ;
- appelle quatre fois la méthode **calculer_moyennes_glissantes**.